

El Instituto necesita un nuevo sistema de seguimiento de los alumnos. **Un profesor puede dictar clases en más de un curso, y un alumno cursa múltiples materias en simultáneo.**

Su objetivo como arquitecto de software es diseñar un sistema flexible donde las entidades se relacionen de forma dinámica (relaciones de muchos a muchos) a través de listados, permitiendo llevar el control individual de notas y asistencias por cada materia que realiza el alumno.

## Requerimientos Técnicos y Reglas de Diseño

Para que la plataforma sea aprobada, el diseño debe cumplir estrictamente con las siguientes especificaciones:

### 1. Jerarquía de Usuarios (Herencia)

- **Clase Base Persona:** Contiene los datos universales (nombre, DNI, email) y un método para presentarse.
- **Clase Profesor (Hija):** Debe heredar de Persona. Debe contener una lista (array) de los Cursos que tiene a su cargo y un método `asignarCurso(curso)`.
- **Clase Alumno (Hija):** Debe heredar de Persona. Debe contener una lista de las materias en las que está inscrito.
  - *Pista de diseño:* Como el alumno tiene notas y asistencias *distintas* para cada materia, pensá si te conviene guardar esa información dentro del alumno (usando un objeto o diccionario por materia) o dentro del curso.

### 2. Estructura Académica (Composición y Asociación)

- **Clase Curso (o Materia):** Representa un espacio curricular (ej: "Programación", "Sistemas de Base de Datos"). Debe tener un nombre, un código único, el listado de Alumnos anotados y el listado de Profesores que la dictan.
- **Clase Institucion:** Es el contenedor global que posee la lista de todos los cursos existentes, todos los alumnos registrados y todos los profesores contratados. Debe tener métodos para dar de alta a estos elementos en el sistema.

### 3. Lógica de Control (El Desafío Central)

El sistema debe ser capaz de:

- **Inscribir alumnos:** Un método que vincule a un Alumno con un Curso (añadiendo el alumno al curso y el curso al alumno).
- **Registrar Calificaciones y Asistencias:** El sistema debe permitir que un profesor elija un curso, un alumno de ese curso, y le asigne una nota o una falta *específica para esa materia*.
- **Cálculo de Regularidad:** El alumno debe poder solicitar su condición (PROMOCIONADO, REGULAR, LIBRE) en una materia específica analizando su promedio y asistencia en dicho espacio.

## Entregables

### Fase 1: El Mapa de Conexiones (Diagrama de Clases)

Presentar el **Diagrama de Clases (UML)**.

- Representen la **Herencia** entre Persona, Alumno y Profesor.
- Representen claramente la relación **Muchos a Muchos** entre Alumno y Curso, y entre Profesor y Curso usando líneas de asociación bidireccionales con flechas o diamantes según corresponda.

### Fase 2: Implementación en Código

Escribir el código en JavaScript utilizando arrays ( [ ]) para gestionar las múltiples inscripciones y asignaciones. Es clave el uso correcto de `super()` y el paso de instancias de objetos como parámetros de los métodos (ej: `curso.agregarAlumno(alumno)`).

### Fase 3: Simulación de la Jornada Escolar (Pruebas)

Demostrar al cliente el funcionamiento recreando el siguiente escenario:

1. Crear la institución, 2 cursos distintos (ej: *"POO"* y *"Bases de Datos"*), 1 Profesor y 4 Alumnos.
2. Asignar al Profesor a **ambos** cursos.
3. Inscribir a los 2 Alumnos en **ambos** cursos.
4. Cargar notas diferenciadas: Hacer que un alumno tenga un 10 en *POO* pero un 2 en *Bases de Datos*.
5. Mostrar por consola el reporte del Profesor (qué materias dicta) y el reporte de un Alumno (qué materias cursa y su estado en cada una).